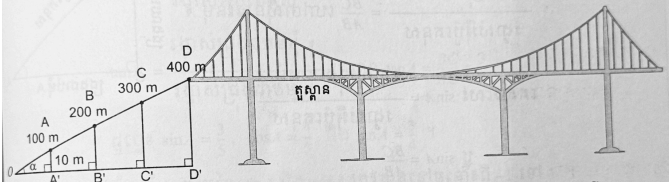
18 ផលធ្យេបត្រីកោណមាត្រ

1. ប្រាប់ពីផលធៀបត្រីកោណមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង(ស៊ីនុស កូស៊ីនុស និងតង់សង់)
2. គណនាតម្លៃនៃផលធៀបត្រីកោណមាត្រនិងប្រវែងជ្រុងនៃត្រីកោណកែង
3. ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងផលធៀបត្រីកោណមាត្រ ។

ផលធ្យេបត្រីកោណមាត្រ

ឧទាហរណ៍ ៖ ផ្លូវទេរឡើងស្ពានមួយកំណាត់ដែលមានប្រវែង 100 m អាចឡើងបានកម្ពស់ 10 m ពីដី(ដូចរូប) ។ រកកម្ពស់ផ្លូវទេរត្រង់ 200 m , 300 m និង 400 m ។



តាមរូបត្រីកោណកែង OAA' , OBB' , OCC' និង ODD' មានមុំស្រួចរួមនិងជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ តាមផលធៀបដំណូចនៃត្រីកោណ

$$\left.\begin{matrix}\Delta OAA' \\ \sim \\ \Delta OBB'\end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{OA}{OB} = \frac{AA'}{BB'} \Leftrightarrow \frac{100}{200} = \frac{10}{BB'} \Rightarrow BB' = \frac{200 \times 10}{100} = 20 \text{ m}$$

$$\left.\begin{matrix}\Delta OAA' \\ \sim \\ \Delta OCC'\end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{OA}{OC} = \frac{AA'}{CC'} \Leftrightarrow \frac{100}{300} = \frac{10}{CC'} \Rightarrow CC' = \frac{300 \times 10}{100} = 30 \text{ m}$$

$$\left.\begin{matrix}\Delta OAA' \\ \sim \\ \Delta ODD'\end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{OA}{OD} = \frac{AA'}{DD'} \Leftrightarrow \frac{100}{400} = \frac{10}{DD'} \Rightarrow DD' = \frac{400 \times 10}{100} = 40 \text{ m}$$

គេសង្កេតឃើញថាត្រីកោណកែងទាំងបួនមានជ្រុង AA' , BB' , CC' និង DD' ជាជ្រុងឈមនៃមុំស្រួច α រួមគ្នា ។ ជ្រុង OA , OB , OC និង OD ជា**អ៊ីប៉ូតេនុស** ។ គេបានផលធៀបជ្រុង

$$\frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងឈមមុំ } \alpha}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{AA'}{OA} = \frac{BB'}{OB} = \frac{CC'}{OC} = \frac{DD'}{OD} = \frac{10}{100} = 0.1$$

$\frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងឈរមុំ } \alpha}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}}$ ហៅថា **ស៊ីនុសនៃមុំ α** ។

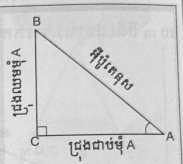
គេសរសេរ $\sin\alpha = 0.1$ ។ គេបាន $\sin\alpha = \frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងឈរមុំ } \alpha}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}}$

ដូចគ្នានេះដែរ OA' , OB' , OC' និង OD' ជាជ្រុងជាប់នៃមុំស្រួច α រួមគ្នា ។

$\frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងជាប់មុំ } \alpha}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}}$ ហៅថា **កូស៊ីនុសនៃមុំ α** ។

គេសរសេរ $\cos\alpha = \frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងជាប់មុំ } \alpha}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}}$

ជាទូទៅ បើ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ C គេបាន



- $\frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងឈរមុំ } A}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{BC}{AB}$ ហៅថាស៊ីនុសនៃមុំ A

  គេសរសេរ $\sin A = \frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងឈរមុំ } A}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}}$

  ឬ $\sin A = \frac{BC}{AB}$

- $\frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងជាប់មុំ } A}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{AC}{AB}$ ហៅថាកូស៊ីនុសនៃមុំ A

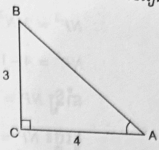
  គេសរសេរ $\cos A = \frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងជាប់មុំ } A}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}}$ ឬ $\cos A = \frac{AC}{AB}$

- $\frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងឈរមុំ } A}{\text{រង្វាស់ជ្រុងជាប់មុំ } A} = \frac{BC}{AC}$ ហៅថាតង់សង់នៃមុំ A

  គេសរសេរ $\tan A = \frac{\text{រង្វាស់ជ្រុងឈរមុំ } A}{\text{រង្វាស់ជ្រុងជាប់មុំ } A}$ ឬ $\tan A = \frac{BC}{AC}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានត្រីកោណកែងដូចរូប ។

គណនា $\sin A$, $\cos A$ និង $\tan A$ ។



ដំណោះស្រាយ គណនា $\sin A$, $\cos A$ និង $\tan A$

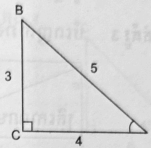
ដោយ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ C

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

$AB^2 = AC^2 + BC^2$

$AB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$

$AB = \sqrt{25} = 5$ ឯកតាប្រវែង



តាម $\sin A = \dfrac{\text{រង្វាស់ជ្រុងឈរមុំ } A}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}}$ គេបាន $\sin A = \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{3}{5}$

$\cos A = \dfrac{\text{រង្វាស់ជ្រុងជាប់មុំ } A}{\text{រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}}$ គេបាន $\cos A = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{4}{5}$

$\tan A = \dfrac{\text{រង្វាស់ជ្រុងឈរមុំ } A}{\text{រង្វាស់ជ្រុងជាប់មុំ } A}$ គេបាន $\tan A = \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{3}{4}$

ដូច្នេះ $\sin A = \dfrac{3}{5}$, $\cos A = \dfrac{4}{5}$ និង $\tan A = \dfrac{3}{4}$ ។

ចំណាំ ៖ តម្លៃនៃ $\sin A$ និង $\cos A$ ត្រូវស្ថិតនៅចន្លោះពី -1 ទៅ 1 ។

គេសរសេរ $-1 \le \sin A \le 1$ និង $-1 \le \cos A \le 1$ ។

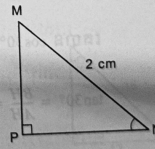
លំហាត់គំរូ 2 ក្នុងត្រីកោណ MNP មួយ ដែល $MN = 2$ cm និង $P = 90°$ រករង្វាស់ជ្រុង NP និង MP បើ $\sin N = \dfrac{1}{2}$ ។

ដំណោះស្រាយ រករង្វាស់ជ្រុង NP និង MP

តាម $\sin N = \dfrac{MP}{MN} \Rightarrow MP = MN \cdot \sin N$

ដោយ $MN = 2$ cm , $\sin N = \dfrac{1}{2}$

គេបាន $MP = 2 \text{ cm} \times \dfrac{1}{2} = 1$ cm



តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ក្នុងត្រីកោណកែង MNP

$MN^2 = MP^2 + NP^2$

$NP^2 = MN^2 - MP^2$ ឬ $NP^2 = 2^2 - 1^2$

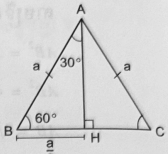
$NP^2 = 4 - 1 = 3$

នាំឱ្យ $NP = \sqrt{3}$ cm

ដូច្នេះ $NP = \sqrt{3}$ cm , $MP = 1$ cm ។

លំហាត់គំរូ 3 បំពេញតារាងខាងក្រោម ដោយប្រើរូបខាងស្តាំ ។

ត្រីកោណមាត្រ \ មុំ	30°	45°	60°
sin			
cos			
tan			



រូបទី 1

ដំណោះស្រាយ បំពេញតារាងផលធៀបត្រីកោណមាត្រតាមរូបទី 1

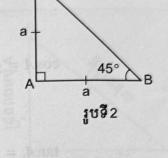
ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានរង្វាស់ជ្រុង

$AB = AC = BC = a$ ឯកតាប្រវែង AH ជាកម្ពស់

ជាមេដ្យាន និងជាមេដ្យាទ័រត្រូវនឹងបាត BC នោះ

$BH = \frac{a}{2}$ ។ តាមរូបមន្តផលធៀប ត្រីកោណមាត្រ

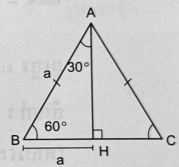
ក្នុងត្រីកោណកែង AHB



រូបទី 2

$\sin 30° = \frac{BH}{AB}$ $\left(BH = \frac{a}{2},\ AB = a\right)$

គេបាន $\sin 30° = \frac{\frac{a}{2}}{a} = \frac{a}{2} \times \frac{1}{a} = \frac{1}{2}$



រូបទី 3

$\cos 30° = \frac{AH}{AB}$

$\left(AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a\right.$ តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ)

គេបាន $\cos 30° = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}a \times \frac{1}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

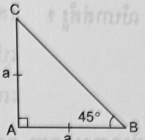
$\tan 30° = \frac{BH}{AH} = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{a}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}a} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$\sin 60° = \frac{AH}{AB} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}a \times \frac{1}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\cos 60^\circ = \frac{BH}{AB} = \frac{\frac{a}{2}}{a} = \frac{a}{2} \times \frac{1}{a} = \frac{1}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{AH}{BH} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a}{\frac{a}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a \times \frac{2}{a} = \sqrt{3}$$

តាមរូបទី 2 ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាត កែងត្រង់ A ដែល $AB = AC = a$ និង $\angle B = \angle C = 45^\circ$



រូបទី 2

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$$

$$BC = \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2}$$

តាមរូបមន្តផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

$$\sin 45^\circ = \frac{AC}{BC} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

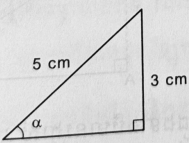
$$\cos 45^\circ = \frac{AB}{BC} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

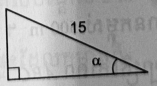
$$\tan 45^\circ = \frac{AC}{BC} = \frac{a}{a} = 1$$ ។

ដូច្នេះគេបានតារាងតម្លៃផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំពិសេសមួយចំនួនគឺ

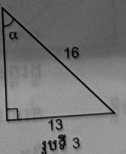
ត្រីកោណមាត្រ \ មុំ	30°	45°	60°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\sin\alpha$ តាមរូបខាងក្រោម ៖





រូបទី 2



រូបទី 3

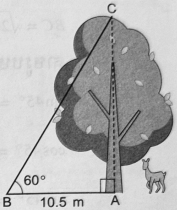
ប្រតិបត្តិ 2 ក្នុងត្រីកោណកែង QRS ដែលកែងត្រង់ Q និង $QR = 3$ cm ។ គណនារង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស បើ $R = 30°$ ។

ចម្លើយ រង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុសស្មើ $2\sqrt{3}$ cm ។

2. អនុវត្តន៍

លំហាត់គំរូ 1 គេវាស់ដើមឈើមួយដើម ដោយដឹងថាស្រមោលរបស់វាធៀបនឹងដីបានមុំ $60°$ ហើយចម្ងាយពីគល់ឈើទៅស្រមោលឈើស្មើនឹង 10.5 m ។ គណនាកម្ពស់ដើមឈើនោះ ។

ដំណោះស្រាយ គណនាកម្ពស់ដើមឈើ



គេដឹងថាកម្ពស់ដើមឈើជាប្រវែងអង្កត់ AC

កែងនឹងផ្ទៃដីតាងដោយ x

ហើយស្រមោលចុងឈើធៀបនឹងដីបានមុំ $60°$

នោះត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A

គេបាន $\tan 60° = \dfrac{AC}{AB}$

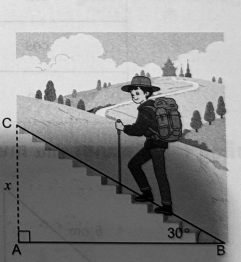
$AC = AB \tan 60°$

$x = 10.5 \times 1.73$ នាំឱ្យ $x = 18.19$ m

ដូច្នេះដើមឈើមានកម្ពស់ 18.19 m ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាកម្ពស់ផ្លូវទេរមួយដោយដឹងថា ផ្លូវទេរនេះមានចម្ងាយ 1 km ហើយផ្ទុំជាមួយបង្គដេកបានមុំ $30°$ ។

ដំណោះស្រាយ ត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A គេបាន



$\sin 30° = \dfrac{AC}{BC}$ ឬ $\sin 30° = \dfrac{x}{1000}$

(1 km = 1000 m) ឬ $x = 1000 \times \sin 30°$

$x = 1000 \times \dfrac{1}{2}$

$x = 500$

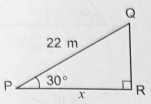
ដូច្នេះផ្លូវទេរមានកម្ពស់ 500 m ។

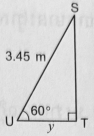
ប្រតិបត្តិ គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែលជ្រុងទាំងបីមានរង្វាស់ 3 m , 4 m , 6 m និង $\angle BAC = 25°$ ។

លំហាត់

1. គេមានត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ B និងជ្រុង $AB = 24$ cm ។ ដោយស្គាល់ $\tan A = \frac{3}{4}$ គណនា BC ។

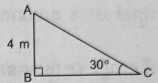
2. តាមរូបខាងក្រោម គណនារង្វាស់ជ្រុង x និង y ។





3. តាមរូបខាងស្តាំ គណនាជ្រុង AC ដោយស្គាល់

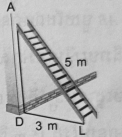
$\sin 30° = 0.5$, $\cos 30° = 0.866$, $\tan 30° = 0.577$ ។



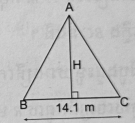
4. ជណ្តើរផ្ទះមួយមានប្រវែង 5 cm ។ គេដាក់ជណ្តើរឡើងលើផ្ទះ ដោយឱ្យជើងជណ្តើរឃ្លាតពីជញ្ជាំង 3 cm ។

ក. គណនាមុំផ្តុំដោយជណ្តើរនិងដី

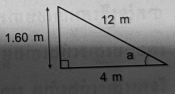
ខ. រកកម្ពស់ផ្ទះដែលជណ្តើរដាក់ដល់ ។



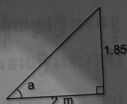
5. បាតត្រីកោណសមបាតមួយមានរង្វាស់ 12 cm ។ គណនាមុំបាតដោយដឹងថាកម្ពស់មានរង្វាស់ 14.1 cm ។



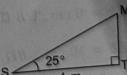
6. គេដាក់ជណ្តើរផ្ទះមួយដែលមានកម្ពស់ប្រវែង 1.60 m ។ គណនាមុំផ្តុំដោយជើងជណ្តើរនិងដីដោយដឹងថាជើងជណ្តើរឃ្លាតពីជញ្ជាំង 4 cm ។



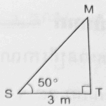
7. គេដាំបង្គោលមួយដើមកម្ពស់ 1.852 m ដើម្បីធ្វើជំរុំមួយ គេចងខ្សែពីចុងបង្គោលមកដី ដោយផ្តុំនឹងដីបានមុំ a ។ គណនាមុំ a ដោយដឹងថាចុងខ្សែឃ្លាតពីគល់បង្គោល 2 m ។



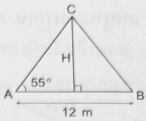
8. គេដាក់បង្គោលមួយដើមផ្អែកនឹងជញ្ជាំងផ្ទះដែលកម្ពាតតី គល់បង្គោលទៅជញ្ជាំងមានចម្ងាយ 4 m ហើយបង្គោលផ្តុំនឹងដីបានមុំ 25° ។ រកកម្ពស់ជញ្ជាំងដែលបង្គោលផ្អែកដល់ ។



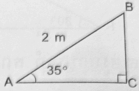
9. ជើងខ្សែចងស្រាក់ដងក្តោងខ្ពស់មួយ ផ្តុំជាមួយផ្ទៃរាបស្មើនៃខ្ពក់ បានមុំ $50°$ ។ រកប្រវែងដងក្តោង ដោយដឹងថាគម្លាតពីគល់ដងក្តោងទៅជើងខ្សែមានចម្ងាយ 3 m ។



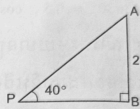
10. បាតត្រីកោណសមបាតមួយមានរង្វាស់ 12 cm ។ គណនាកម្ពស់នៃត្រីកោណដោយដឹងថាមុំបាតមានរង្វាស់ $55°$ ។



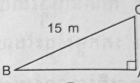
11. ជណ្តើរផ្ទះមួយមានប្រវែង 2 m ។ មុំរវាងជណ្តើរនិងដីមានរង្វាស់ $35°$ ។ គណនាគម្លាតពីជើងជណ្តើរទៅជញ្ជាំង ។



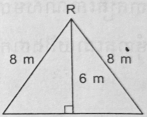
12. តើជណ្តើរ AP ត្រូវមានរង្វាស់ប៉ុន្មានដើម្បីដាក់ផ្អែកជញ្ជាំង AB មួយដែលមានកម្ពស់ 2.5 m ។ មុំរវាងជណ្តើរនិងដីរាបស្មើមានរង្វាស់ $40°$ ។



13. បង្គោលខ្សែភ្លើងមួយដើមមានកម្ពស់ 6 m ។ គេចងខ្សែភ្លើងមានប្រវែង 15 m ពីចុងបង្គោលមកដី ។ គណនាមុំរវាងខ្សែភ្លើង BC និងដី ។



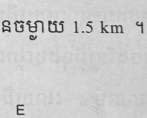
14. ដំបូងផ្ទះមួយរាងត្រីកោណដែល $RS = RT = 8$ m ។ កម្ពស់គួសចេញពីកំពូល R មានរង្វាស់ 6 m ។ គណនាប្រវែង ST បាតនៃត្រីកោណសមបាត ។



15. គេចងបង្គោះបេ៉ងបេ៉ាងមួយ ដែលខ្សែបង្គោះផ្តុំជាមួយខ្សែឈរបានមុំ $20°$ ។ គណនាប្រវែងខ្សែបង្គោះបេ៉ងបេ៉ាង ដោយស្គាល់ខ្សែឈរមានប្រវែង 7 m ។

16. ផ្លូវទេរឡើងមួយផ្តុំជាមួយដីរាបស្មើបានមុំ $5°$ ។ បើផ្លូវទេរឡើងមានចម្ងាយ 1.5 km ។ តើផ្លូវទេរឡើងនេះមានកម្ពស់ប៉ុន្មាន ?

17. ពហុកោណ $ABCDE$ មាន $\angle EAC = \angle ACD = 90°$ ហើយ $AE = 6$ cm ។ B ជាចំណុចមួយលើ AC ដែល $AB = 8$ cm , $EB = 10$ cm , $BD = 5$ cm និង $\angle EBD = 90°$ ។ គណនា



ក. ផ្ទៃក្រឡា $ABDE$ ខ. ប្រវែង ED គ. ប្រវែង DC ។